



TD 3

Exercice 1 Les parties suivantes sont -elles des ensembles ? si oui justifiez.

1. La filière SML ; STA ;
2. Diamniadio ;
3. UAM ;
4. La coordination des étudiants de l'UAM.

Exercice 2 Une urne contient 8 boules identiques numérotées de 1 à 8. On tire au hasard une boule, et on définit les événements suivants

1. A Le résultat est au plus à 4.
2. B Le résultat est un nombre pair.
3. C Le résultat est un nombre impair.

Déterminer $A, B, C, A \cap B, A \cap C, A \cap B \cap C$ et $\complement A \cap B$.

Exercice 3 A l'aide du paradoxe de Russel, montrer qu'il n'existe pas un ensemble qui contient tous les ensembles.

Exercice 4 Soit A, B et C trois parties de E .

1. Que pensez-vous de l'implication

$$A \cup B \not\subset C \implies (A \not\subset C \text{ ou } B \not\subset C)?$$

Justifiez (on pourra utiliser la contraposée).

2. On suppose que l'on a les inclusions suivantes : $A \cup B \subset A \cup C$ et $A \cap B \subset A \cap C$.
Montrer que $B \subset C$.

Exercice 5 Soit A, B deux sous-ensembles de E , montrer que

1. $\complement_E(A \cup B) = \complement_E(A) \cap \complement_E(B)$
2. $\complement_E(A \cap B) = \complement_E(A) \cup \complement_E(B)$.

Exercice 6 Soit E un ensemble et F et G deux parties de E . Démontrer que :

1. $F \subset G \iff F \cup G = G$.
2. $F \subset G \iff F \cap \complement_E G = \emptyset$.

Exercice 7 Soit E un ensemble et soit $P(E)$ l'ensemble des parties de E . Pour A et B dans $P(E)$, on appelle différence symétrique de A par B l'ensemble, noté $A \triangle B$ défini par :

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

1. Montrer que $A \triangle B = (A \cap \complement_E B) \cup (B \cap \complement_E A) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
2. Calculer $A \triangle A, A \triangle \emptyset$ et $A \triangle E$.